

Міністерство освіти і науки України  
Львівський національний університет імені Івана Франка  
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

## **ЗВІТ**

про виконання лабораторної роботи № 4  
з курсу “Інформаційна безпека програм та даних”  
на тему: “Розробка програми генератора паролів”

Виконав:

Студент. гр. ФЕП-41 Фіняк Олег

Перевірив:

Павлик М.Р.

Львів – 2026

## Завдання:

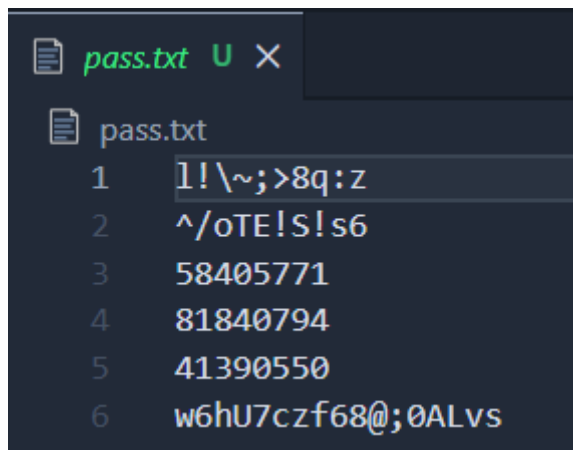
1. Використовуючи приклад напишіть скрипт генератор випадкових паролів. Розберіться як працює даний скрипт.
2. Збережіть скрипт під назвою password\_generator.py та запустіть даний скрипт у терміналі: `python3 password_generator.py --help`. Переконайтеся, що скрипт працює коректно.
3. Використовуючи даний скрипт:
  - згенеруйте 2 паролі довжиною 10 символів;
  - згенеруйте 3 цифрові паролі довжиною 8 цифр;
  - згенеруйте пароль з 7 символів нижнього регістру, 3 великих, 5 цифр і 2 спеціальних символів;
  - запишіть всі згенеровані паролі у pass.txt

```
PS C:\Users\Finik\Desktop\uni_labs_4\sec_sem\security\Lab_4> python3 p
assword_generator.py --help
usage: Password Generator [-h] [-n NUMBERS] [-l LOWERCASE]
                           [-u UPPERCASE] [-s SPECIAL_CHARS]
                           [-t TOTAL_LENGTH] [-a AMOUNT]
                           [-o OUTPUT_FILE]

Generate any number of passwords with this tool.

options:
  -h, --help            show this help message and exit
  -n NUMBERS, --numbers NUMBERS
                        Number of digits in the PW
  -l LOWERCASE, --lowercase LOWERCASE
                        Number of lowercase chars in the PW
  -u UPPERCASE, --uppercase UPPERCASE
                        Number of uppercase chars in the PW
  -s SPECIAL_CHARS, --special-chars SPECIAL_CHARS
                        Number of special chars in the PW
  -t TOTAL_LENGTH, --total-length TOTAL_LENGTH
                        The total password length. If passed, it
                        will ignore -n, -l, -u and -s, and generate
                        completely random passwords with the
                        specified length
  -a AMOUNT, --amount AMOUNT
                        Number of passwords to generate
  -o OUTPUT_FILE, --output-file OUTPUT_FILE
                        File to write the passwords to

PS C:\Users\Finik\Desktop\uni_labs_4\sec_sem\security\Lab_4> python3 p
assword_generator.py -t 10 -a 2 -o pass.txt
l!~;>8q;z
^/oTE!S!s6
PS C:\Users\Finik\Desktop\uni_labs_4\sec_sem\security\Lab_4> python3 p
assword_generator.py -n 8 -a 3 -o pass.txt
58405771
81840794
41390550
PS C:\Users\Finik\Desktop\uni_labs_4\sec_sem\security\Lab_4> python3 p
assword_generator.py -l 7 -u 3 -n 5 -s 2 -a 1 -o pass.txt
w6hU7czf68@;0ALvs
```



```
pass.txt U X
pass.txt
1 1!\~;>8q:z
2 ^/oTE!S!s6
3 58405771
4 81840794
5 41390550
6 w6hU7czf68@;0ALvs
```

## password\_generator.py

```
from argparse import ArgumentParser #
import secrets #
import random #
import string #

# Налаштування Argument Parser
parser = ArgumentParser(
    prog='Password Generator', #[cite: 4]
    description='Generate any number of passwords with this tool.' #[cite: 4]
)

# Додавання аргументів до парсера
parser.add_argument("-n", "--numbers", default=0, help="Number of digits in the PW", type=int) #[cite: 4]
parser.add_argument("-l", "--lowercase", default=0, help="Number of lowercase chars in the PW", type=int) #[cite: 4]
parser.add_argument("-u", "--uppercase", default=0, help="Number of uppercase chars in the PW", type=int) #[cite: 4]
parser.add_argument("-s", "--special-chars", default=0, help="Number of special chars in the PW", type=int) #[cite: 4]

# Додавання аргументу загальної довжини
parser.add_argument("-t", "--total-length", type=int,
                    help="The total password length. If passed, it will ignore -n, -l, -u and -s, "
                    "and generate completely random passwords with the specified length") #[cite: 4]

# Кількість паролів (перевіряємо, щоб тип був int)
parser.add_argument("-a", "--amount", default=1, type=int) #[cite: 4]
parser.add_argument("-o", "--output-file") #[cite: 4]

# Парсинг аргументів командного рядка
args = parser.parse_args() #[cite: 4]

# Список паролів
passwords = [] #[cite: 4]

# Цикл для заданої кількості паролів
```

```

for _ in range(args.amount): #[cite: 4]
    if args.total_length: #[cite: 4]
        # Генерація випадкового пароля на основі загальної довжини з усіх доступних символів
        passwords.append("".join(
            [secrets.choice(string.digits + string.ascii_letters +
string.punctuation) \
            for _ in range(args.total_length)])) #[cite: 4]
    else:
        password = [] #[cite: 4]

        # Скільки цифр має містити пароль
        for _ in range(args.numbers): #[cite: 4]
            password.append(secrets.choice(string.digits)) #[cite: 4]

        # Скільки великих літер має містити пароль
        for _ in range(args.uppercase): #[cite: 4]
            password.append(secrets.choice(string.ascii_uppercase)) #[cite: 4]

        # Скільки маленьких літер має містити пароль
        for _ in range(args.lowercase): #[cite: 4]
            password.append(secrets.choice(string.ascii_lowercase)) #[cite: 4]

        # Скільки спеціальних символів має містити пароль
        for _ in range(args.special_chars): #[cite: 4]
            password.append(secrets.choice(string.punctuation)) #[cite: 4]

        # Перемішування списку з усіма можливими літерами, цифрами та символами
        random.shuffle(password) #[cite: 4]

        # Об'єднання символів у рядок
        password = "".join(password) #[cite: 4]

        # Додавання цього пароля до загального списку
        passwords.append(password) #[cite: 4]

# Збереження пароля у .txt файл
if args.output_file: #[cite: 4]
    # Використовуємо 'a' (append) замість 'w' для збереження всіх результатів у
    один файл
    with open(args.output_file, 'a') as f: #[cite: 4]
        f.write('\n'.join(passwords) + '\n') #[cite: 4]

print('\n'.join(passwords)) #[cite: 4]

```

**Висновок:** Під час виконання лабораторної роботи було розроблено скрипт мовою Python для генерації випадкових паролів із використанням модулів argparse, secrets та random. Практично закріплено навички обробки аргументів командного рядка, що дозволило успішно генерувати паролі заданої довжини й складності та автоматично зберігати їх у текстовий файл.